

祥雲体操第2を作る ～効率の良い準備体操とは～

兵庫県立三田祥雲館高等学校保健・福祉講座 19回生 川野詩衣名 山本雅楽 新田修平

序論

祥雲館では、体育の授業前に準備運動として祥雲体操を行っている。
しかし、祥雲体操を行った後上半身に偏って筋肉痛がおきることから、祥雲体操には上半身の動きが多いという問題点があるとわかった。

RQ: 時間がかからず、効果的な下半身の体操とは？

仮説: 祥雲体操には改善する点がある。

研究手法

1) 祥雲体操第2の候補として準備体操を3つ考案する。
2) 3つの準備体操を比較するために、実際に考案した準備体操を行ってもらい、アンケートをとる。アンケートには、普段の運動量と通常的心拍数と体操ごとの心拍数の測定結果、それぞれの体操の感想を書く項目を設けた。

心拍数の測り方

手首や首の付け根等、脈を感じられる場所に指(または手のひら)を置いて15秒間の脈拍の数を数える。その値を4倍したものを、通常的心拍数とする。

結果と考察1

健康・福祉の講座内16人(男性8人・女性8人)にとったアンケートの結果を、それぞれの平均を出し下の表にまとめた。

通常と体操1.2.3.の心拍数のそれぞれの平均

	通常	体操1	体操2	体操3
心拍数	80.0	87.5	91.81	84.375

* 集計時、測定不明は0とする
表から、どの体操も心拍数に大きな差はないものの、体操2が最も心拍数が多いという結果になった。

※これらの体操を行い、心拍数を測定するうえで、普段の運動量の差による影響は見られなかった。

運動前には心拍数を100拍/分程度に高めることがとても重要

心拍数平均からの考察

心拍数の基準値は年齢性別によって異なるが、1分間に60~100回程度。

結果と考察2

<感想からわかる問題点 & 良かったところ>

体操1
・問題点
もう少し下半身の運動があってもよかった

・良かったところ
体全体を使えたバランスのいい体操だった
慣れている動きが多く、激しい動きが省かれていて比較的うごきやすかった

体操2
・問題点
小さい動きが少し多い

・良かったところ
手首足首を動かす動きがあってよかった

体操3
・問題点
やったことがない動きがありわかりづらかった

・良かったところ
いつもはしない新しい動きが多くて新鮮
下半身の動きが多い
少し息があがるぐらい

結論

結論とまとめ
心拍数や体操を実際に行った人の意見などから体操2がベースにするうえで一番いいと考えられる。

今後の展望と課題
体操2をベースに体操1・3の良いところを汲み取ったり、体育教諭からの助言を聞きながら課題として残っている体操の際のリズムやカウントの難しさを改善し実際に体育の授業で準備運動として使えるような体操を考案していく。

引用文献または参考文献

運動と心拍数の関係
<https://www.nissei-kk.co.jp/support/healthcare/heart-beat.html>
心拍数のはかり方
https://runnet.jp/smp/community/beginners/training/1190596_1_647.htm